KeuanganKita

APPROVED FOR IMPLEMENTATION

Business Requirements Document (BRD) — Telegram Bot & Web Financial Dashboard

DOKUMEN ID	VERSI DOKUMEN	TANGGAL EFEKTIF	TARGET STACK
BRD-KK-001	v1.0.0 (Final)	15 Oktober 2026	Laravel 11+ / Vercel / Telegram Bot

1. Executive Summary & Problem Statement

Keuangan Kita memadukan kecepatan antarmuka *Telegram Bot* untuk pencatatan transaksi instan (< 3 detik) dengan kecanggihan *Web Dashboard Laravel* untuk visualisasi analitik tren keuangan harian, mingguan, dan bulanan.

✕ Masalah Pengguna (Pain Points)

- **Friksi Input Tinggi:** Aplikasi konvensional butuh 20–30 detik, pengeluaran mikro sering lupa dicatat.
- **Blindspot Saldo:** Sulit mengecek sisa uang riil sebelum belanja di kasir toko.
- **Analisis Manual:** Sulit mengevaluasi tren tanpa mengolah spreadsheet rumit.

✓ Solusi Keuangan Kita

- **Input Kilat:** Cukup kirim `/catat 50000 makan` via Telegram, tanggal otomatis terekam.
- **Cek Saldo Instan:** Perintah `/saldo` langsung merangkum kas dan dompet digital.
- **Monitoring Terpadu:** Grafik tren harian/mingguan/bulanan di web & rekap otomatis via bot.

2. User Personas & User Stories

Andi (26 th, Karyawan)

Karakter: Mobilitas tinggi, sering transaksi jajan mikro.

"Saya ingin catat kopi dan makan siang seketika via Telegram tanpa repot buka aplikasi berat."

Siti (31 th, Family Budgeter)

Karakter: Terencana, mengawasi alokasi pos anggaran.

"Saya ingin lihat grafik tren mingguan & bulanan di laptop, serta terima rekap otomatis tiap awal bulan."

STORY ID	SEBAGAI...	SAYA INGIN...	SEHINGGA...
US-01	Pengguna Bot	Mencatat pengeluaran lewat chat `/catat 50000 makan`	Transaksi langsung terekam tanpa buka browser.
US-02	Pengguna Bot	Tanggal & jam transaksi tercatat otomatis saat chat dikirim	Histori akurat tanpa input tanggal manual.
US-03	Pengguna Bot	Cek saldo sisa instan dengan perintah `/saldo`	Tahu sisa saldo aman sebelum berbelanja.
US-04	Pengguna Bot	Menerima rekap bulanan on-demand dan otomatis awal bulan	Evaluasi finansial bulanan terpantau konsisten.
US-05	Pengguna Web	Memonitor grafik harian, mingguan, bulanan di Web Dashboard	Memahami tren belanja dan kategori pengeluaran terbesar.

3. Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

3.1 Modul Telegram Bot (FR-BOT)

KODE FR	FITUR & PERINTAH	ATURAN BISNIS & SPESIFIKASI
`FR-BOT-01`	**Pencatatan Kilat (/catat)**	Format: `/catat [nominal] [keterangan]` atau alias `/keluar`, `/masuk`. Mendukung angka Indonesia: `50k`, `50rb`, `50.000`, `1.5jt`.
`FR-BOT-02`	**Auto-Timestamping**	Setiap transaksi otomatis mengisi `transacted_at` dengan waktu penerimaan server (WIB).
`FR-BOT-03`	**Cek Saldo Sisa (/saldo)**	Menampilkan total saldo gabungan dan rincian per dompet (BCA, Kas Tunai, GoPay, dll.).
`FR-BOT-04`	**Rekap Bulanan On-Demand**	Perintah `/laporan` atau `/rekap` menampilkan rekap bulan berjalan (Income, Expense, Net, Top 3 Kategori).
`FR-BOT-05`	**Rekap Bulanan Otomatis**	Trigger via Vercel Cron tiap tanggal 1 pukul 08:00 WIB untuk mengirimkan rekap bulan lalu ke semua user aktif.
`FR-BOT-06`	**Interactive Struk & Undo**	Bot membalas struk konfirmasi disertai inline button `[🗑 Batalkan Transaksi]` (aktif 5 menit).

3.2 Modul Web Dashboard Laravel (FR-WEB)

KODE FR	FITUR DASHBOARD	ATURAN BISNIS & SPESIFIKASI
`FR-WEB-01`	**Monitoring Tren Harian**	Bar chart perbandingan pengeluaran vs pemasukan harian (7–30 hari terakhir).
`FR-WEB-02`	**Monitoring Tren Mingguan**	Agregasi pengeluaran per minggu (Week 1–4/5) untuk memantau lonjakan belanja akhir pekan.
`FR-WEB-03`	**Monitoring Tren Bulanan**	Grafik komparasi 6–12 bulan terakhir untuk evaluasi tren tabungan jangka panjang.
`FR-WEB-04`	**Donut Chart Komposisi Kategori**	Visualisasi persentase pengeluaran berdasarkan kategori (Makanan, Transportasi, Belanja, dll.).
`FR-WEB-05`	**Tabel Riwayat & Filter**	CRUD transaksi lengkap dengan pagination, filter rentang tanggal, filter dompet, dan export data.
`FR-WEB-06`	**Manajemen Dompet & Kategori**	Pengaturan akun dompet (BCA, GoPay, Cash) dan custom kategori pengeluaran/pemasukan.

4. Simulasi Percakapan Telegram Bot

/catat 50000 Nasi Padang + Es Teh

Pengeluaran Berhasil Dicatat!

Nominal:	Rp 50.000
Kategori:	Makanan & Minuman
Dompet:	BCA (Utama)
Catatan:	Nasi Padang + Es Teh
Waktu:	15 Okt 2026, 12:35 WIB (Otomatis)
Sisa Saldo BCA:	Rp 1.450.000

Batalkan Transaksi | Ubah Kategori

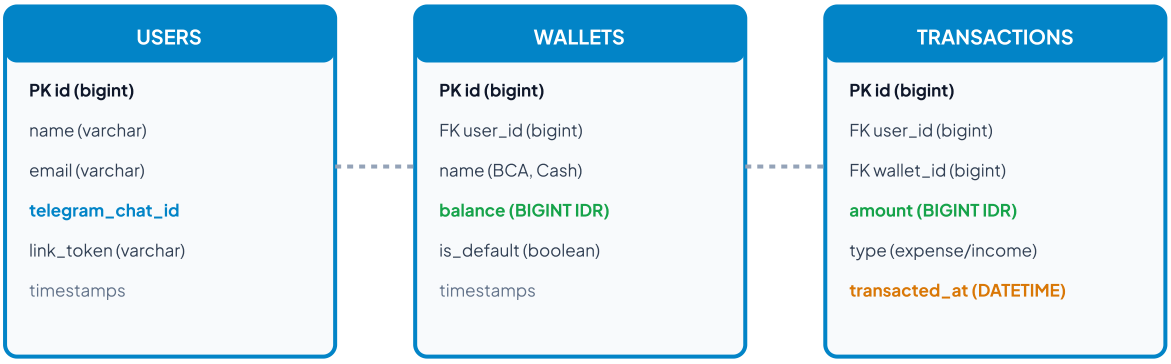
/saldo

Ringkasan Saldo Anda

BCA:	Rp 1.450.000
GoPay:	Rp 215.000
Tunai:	Rp 85.000
Total Saldo:	**Rp 1.750.000**

5. Skema Entitas Data (ERD)

Skema database relasional di atas PostgreSQL / MySQL untuk integritas data dan kompatibilitas serverless Vercel.



6. Non-Functional Requirements & Security Guidelines

Keamanan & Integritas Data

- **No Float Rule:** Nominal wajib `BIGINT` rupiah utuh (menghindari rounding error).
- **Concurrency Locking:** Mutasi saldo dalam `DB::transaction()` dengan `lockForUpdate()`.
- **IDOR Scoping:** Proteksi akses data user via Laravel Policy dan User relation scoping.

Vercel Serverless Optimization

- **Sub-second Webhook:** Webhook segera kirim `200 OK` < 1 detik (cegah retry storm).
- **Stateless Sessions:** Session obrolan disimpan di Database/Redis, bukan file session lokal.
- **Ephemeral Storage:** Cache dan views dialihkan ke `/tmp/storage` di runtime Vercel.

7. Roadmap Implementasi (OpenSpec Milestones)

MILESTONE	FOKUS MODUL	DELIVERABLES KUNCI	STATUS
Fase 1	Foundations & Vercel	Setup Laravel 11, `vercel.json`, `api/index.php` bridge, DB Migrations.	SIAP JALAN
Fase 2	Telegram Bot Webhook	Secret token verify, smart parser (50k, 50rb), `/catat`, `/saldo`, auto-timestamp.	SIAP JALAN
Fase 3	Web Dashboard Analytics	Chart harian, mingguan, bulanan, donut chart kategori, data table & filter.	SIAP JALAN
Fase 4	Automated Monthly Recap	Perintah `/laporan` dan Vercel Cron tiap awal bulan untuk push report Telegram.	SIAP JALAN